Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 4

Klasse 1Ibb1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 17. Januar 2023, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	10	**19**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (3+6 Punkte)

Gegeben sei die Sprache

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \geq 2 \text{ und } |w|_0 = 1\}\,.$$

(a) Listen Sie alle Wörter der Länge ≤ 4 der Sprache L auf.

(b) Entwerfen Sie einen deterministischen endlichen Automaten in der graphischen Darstellung für die Sprache L. Erklären Sie Ihre Konstruktion ausführlich.

Aufgabe 2. (6+4 Punkte)

Wir betrachten noch einmal die Sprache

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \geq 2 \text{ und } |w|_0 = 1\}\,.$$

(a) Erstellen Sie eine kontextfreie Grammatik für die Sprache L. Geben Sie die Grammatik in der vollständigen Darstellung an und erklären Sie Ihre Konstruktion ausführlich.

(b) Geben Sie für die folgenden beiden Wörter jeweils eine vollständige Ableitung (d. h. alle Ableitungsschritte und keinen Ableitungsbaum) an, falls eine Ableitung existiert. Falls keine Ableitung existiert, dann erklären Sie weshalb.

(i) $w_1 = 011$

(ii) $w_2 = 0101$